UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO
Facultad de Ingeniería Estadística e Informática
Escuela Profesional de Ingeniería Estadística e Informática

Vectores y Rasters en Estadística Espacial

Fundamentos Teóricos, Comparación

MONOGRAFÍA ACADÉMICA

Asignatura: Estadística Espacial

Año académico: 2025

DOCENTE:
Torres Cruz Fred

PRESENTADO POR:
José Julián Mulluni Cándia

PUNO - PERÚ

Índice

1. Introducción **2**

2. Marco Teórico **2**

2.1. Fundamentos de la estadística espacial 2

2.2. Datos vectoriales 2

2.3. Datos raster 3

3. Desarrollo: Comparación mediante Tablas Analíticas **3**

3.1. Tabla 1 · Diferencias estructurales fundamentales 3

3.2. Tabla 2 · Ventajas y desventajas comparadas 3

3.3. Tabla 3 · Métodos de estadística espacial por modelo de datos 3

3.4. Tabla 4 · Comparación aplicada a casos reales en estadística espacial 3

4. Discusión **4**

5. Conclusiones **5**

Referencias **6**

Resumen

La estadística espacial requiere modelos de datos precisos para representar el entorno geográfico. Los paradigmas dominantes son el **modelo vectorial** (puntos, líneas y polígonos con coordenadas exactas) y el **modelo raster** (matrices regulares de celdas). Este trabajo revisa sus fundamentos teóricos, compara sus estructuras mediante cuatro tablas analíticas y analiza sus aplicaciones en métodos geoestadísticos como *kriging*, autocorrelación espacial y simulación estocástica. Se concluye que la selección del modelo depende del fenómeno, la escala y el método estadístico, siendo la integración vectorial-raster la tendencia metodológica más robusta en la geomática contemporánea [6, 3].

Palabras clave: estadística espacial, datos vectoriales, datos raster, SIG, geoestadística, autocorrelación espacial, teledetección.

1 Introducción

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) han evolucionado en torno a dos paradigmas de representación espacial: el modelo vectorial y el modelo raster [1]. Cada uno responde a una visión epistemológica distinta del espacio: conjunto de *objetos discretos* frente a *campo continuo* de variación. La elección entre ambos modelos determina los métodos estadísticos aplicables, los recursos computacionales necesarios y la calidad del análisis geoespacial [5].

La irrupción del procesamiento en la nube, el aprendizaje automático geoespacial y los *geospatial big data* provenientes de satélites, IoT y GPS han renovado el debate sobre cuál modelo es más adecuado según el contexto analítico [9]. Esta monografía sintetiza los fundamentos teóricos de ambos modelos, sus diferencias estructurales (articuladas en cuatro tablas comparativas) y sus aplicaciones en estadística espacial, a partir de fuentes indexadas en Scopus e IEEE Xplore.

2 Marco Teórico

2.1. Fundamentos de la estadística espacial

La estadística espacial estudia datos cuya posición geográfica es relevante para su interpretación. A diferencia de la estadística clásica, reconoce la autocorrelación espacial, resumida en la **Primera Ley de la Geografía** de Tobler: *"todo está relacionado con todo, pero las cosas cercanas están más relacionadas que las lejanas"* [5]. Dos modelos conceptuales estructuran la representación del espacio para el análisis estadístico:

Modelo de objetos discretos (vectorial)

Concibe el espacio como vacío rellenado por entidades con identidad propia, límites precisos y atributos temáticos. Cada objeto existe y puede ser consultado independientemente [10].

Modelo de campo continuo (raster)

Concibe el espacio como una superficie donde cada localización tiene un valor de la variable de interés. El campo es continuo aunque se represente mediante una cuadrícula discreta de celdas [2].

2.2. Datos vectoriales

El modelo vectorial define entidades mediante coordenadas (x, y), o (x, y, z) en 3D. Sus tres primitivas geométricas son:

- **Punto** (x_i, y_i): estaciones meteorológicas, pozos, accidentes de tráfico.
- **Línea**: secuencia de vértices $\{(x_1, y_1), \ldots, (x_k, y_k)\}$; ríos, vías.
- **Polígono**: geometría cerrada con área medible; cuencas, parcelas, distritos.

Un conjunto vectorial se formaliza como $\mathbf{V} = \{(g_i, \mathbf{a}_i)\}_{i=1}^{n}$, donde g_i es la geometría y $\mathbf{a}_i$ el vector de atributos del objeto i [10].

2.3. Datos raster

El modelo raster divide el espacio en una cuadrícula de $M \times N$ celdas de resolución r. El valor de la celda en la posición (i, j) se denota z_{ij}, y el conjunto de valores forma la matriz:

$$\mathbf{Z} = (z_{ij})_{\substack{i=1,\ldots,M \\ j=1,\ldots,N}}, \qquad z_{ij} \in \mathbb{R} \cup \{\text{NoData}\} \tag{1}$$

La **resolución espacial** r determina el nivel de detalle: a menor r, mayor detalle pero volumen de datos proporcional a $M \cdot N$ [2]. Fuentes típicas: imágenes satelitales Landsat/Sentinel, Modelos Digitales de Elevación (MDE), interpolaciones espaciales.

3 Desarrollo: Comparación mediante Tablas Analíticas

3.1. Tabla 1 · Diferencias estructurales fundamentales

Tabla 1. Comparación estructural entre modelos vectorial y raster [1, 2]

Característica	Modelo Vectorial	Modelo Raster
Unidad básica	Punto / Línea / Polígono (coord. exactas)	Celda/píxel de tamaño uniforme r
Tipo de fenómeno	Objetos **discretos** con límites definidos	**Campos continuos** o superficies
Precisión geométrica	Alta — coordenadas exactas	Limitada por resolución r
Estructura topológica	**Explícita** (adyacencia, conectividad)	Implícita por posición (i, j) en la cuadrícula
Volumen de datos	Prop. al n.º de entidades	Prop. a $M \times N \times$ bandas
Álgebra de mapas	No nativa; requiere op. geométricas	**Nativa y eficiente** por aritmética matricial
Escalabilidad	Sin pérdida de calidad al ampliar	Pérdida de calidad (*pixelado*) al ampliar
Formato estándar	Shapefile, GeoPackage, GeoJSON	GeoTIFF, NetCDF, COG

3.2. Tabla 2 · Ventajas y desventajas comparadas

3.3. Tabla 3 · Métodos de estadística espacial por modelo de datos

3.4. Tabla 4 · Comparación aplicada a casos reales en estadística espacial

Nota conceptual

Las celdas marcadas como **Integrado** reflejan la tendencia metodológica actual: aprovechar la precisión topológica del modelo vectorial junto con la densidad de cobertura del raster en un único flujo de análisis, posibilitado por herramientas como GDAL, QGIS, R-*terra*/*sf* y Google Earth Engine [10].

Tabla 2. Análisis FODA comparativo de los modelos espaciales [10, 7]

Criterio	Vectorial	Raster
Ventajas		
Precisión	Alta en bordes y formas	Alta en densidad de cobertura
Topología	Explícita (redes, ruta)	Implícita (vecindad 4/8)
Análisis	Overlay, buffer, network	Map algebra, filtros, clasificación
Datos fuente	GPS, digitalización, LiDAR (vector)	Satélite, radar, interpolación
Desventajas		
Fenómenos cont.	Inadecuado para gradientes	Sin topología explícita
Tamaño de archivo	Crece con n.º de vértices	Crece con $M \times N$ (alta res.)
Complejidad	Op. geométricas costosas	Una sola variable por banda
Conversión	Rasterización ⇒ efecto escalera	Vectorización ⇒ exceso de vértices

Tabla 3. Compatibilidad de métodos estadísticos con cada modelo de datos [5, 4, 3]

Método estadístico	Vectorial	Raster	Aplicación típica
Análisis de patrón de puntos	✓	●	Epidemiología, crimen, ecología
Índice de Moran / Geary	✓	●	Autocorrelación en unidades admin.
Regresión GWR	✓	✗	Variación espacial de relaciones
Análisis de red	✓	✗	Rutas óptimas, isócronas
Kriging ordinario/universal	●	✓	Interpolación de temperatura, lluvia
Simulación SGS/SIS	✗	✓	Modelado de incertidumbre, suelos
Álgebra de mapas	✗	✓	Idoneidad, riesgo, NDVI
Clasificación espectral	✗	✓	Uso de suelo, cobertura vegetal
Estadística zonal/focal	●	✓	Resumen por regiones, entorno local
Regionalización integrada	✓	✓	Delimitación socioambiental [6]

✓ compatible nativo ● compatible con conversión ✗ no aplicable directamente

4 Discusión

Las cuatro tablas anteriores permiten articular una discusión estructurada sobre los criterios de selección entre modelos. Desde la perspectiva estadística, el modelo raster es la plataforma natural de la **geoestadística** (kriging, simulación estocástica), porque los métodos de variograma asumen una superficie continua de variación muestreada en puntos o cuadrículas [4]. En contraste, los métodos de **econometría espacial** como el índice de Moran global/local y la regresión espacial SAR/CAR operan sobre unidades poligonales vectoriales y matrices de contigüidad **W**

Tabla 4. Casos de aplicación: elección del modelo según el problema espacial [8, 9, 3]

Problema espacial	Modelo idóneo	Método estadístico	Razón técnica
Distribución de casos de dengue	Vectorial	KDE, función K de Ripley	Datos puntales con atributos
Temperatura superficial regional	Raster	Kriging, simulación SGS	Variable continua interpolable
Cobertura forestal NDVI	Raster	Clasificación espectral	Bandas multiespectrales
Red vial y accesibilidad	Vectorial	Análisis de red, GWR	Topología de aristas y nodos
Riesgo de inundación	**Integrado**	Overlay raster + polígonos	MDE raster + zonas vectoriales
Estratificación climática	Raster	Superpíxeles, clustering	Series temp. multivariadas [3]
Unidades socioambientales	**Integrado**	Regionalización híbrida	Combina polígonos + grilla [6]

[5].

Un problema crítico al combinar ambos modelos es el **Problema de la Unidad de Área Modificable (PUAM)**: los resultados de índices estadísticos varían según el tamaño y la forma de la unidad espacial de análisis. La rasterización de polígonos introduce además el *efecto escalera* que deforma los bordes, mientras que la vectorización de rasters genera vértices en exceso que distorsionan las geometrías [1].

Recientemente, Nowosad y Stepinski [3] demostraron que algoritmos de superpíxeles (SLIC extendido) pueden aplicarse a rasters geoespaciales no fotográficos como series temporales climáticas, expandiendo significativamente el alcance de la segmentación y regionalización basadas en raster. Por su parte, Feng y Koch [6] propusieron un marco unificado vectorial-raster para la delimitación de unidades socioambientales, mientras que Ren et al. [8] desarrollaron FZStats, una caja de herramientas Python que gestiona simultáneamente la heterogeneidad espacial estratificada y la dependencia posicional en datos raster.

5 Conclusiones

1. Los modelos vectorial y raster son **complementarios**, no excluyentes; cada uno es óptimo para distintos fenómenos, métodos estadísticos y escalas de análisis.
2. El modelo vectorial sobresale en la representación de **objetos discretos** con topología explícita, siendo el soporte natural de la econometría espacial, el análisis de redes y la estadística de patrones de puntos.
3. El modelo raster es indispensable para la **geoestadística** (kriging, simulación SGS), la teledetección y cualquier variable continua representada en forma de superficie.
4. Las cuatro tablas comparativas sintetizan que la selección del modelo impacta directamente en la aplicabilidad, precisión y eficiencia computacional del análisis estadístico espacial.
5. La tendencia contemporánea apunta a flujos de trabajo **híbridos integrados**, donde ambos modelos se combinan para abordar problemas como la regionalización socioambiental, el análisis de riesgo y la estratificación paisajística.

Referencias

Referencias

[1] T. G. Wade, J. D. Wickham, M. S. Nash, A. C. Neale, K. H. Riitters, and K. B. Jones, "A comparison of vector and raster GIS methods for calculating landscape metrics used in environmental assessments," *Photogrammetric Engineering & Remote Sensing*, vol. 69, no. 12, pp. 1399–1405, Dec. 2003. DOI: 10.14358/PERS.69.12.1399.

[2] R. C. Herbei, M. V. Herbei, A. Matei, and E. C. Dunca, "Spatial analysis methods of raster data used into the geographical information systems," *Journal of the Polish Mineral Engineering Society*, vol. 19, no. 1, pp. 151–158, 2018. DOI: 10.29227/IM-2018-01-25.

[3] J. Nowosad and T. F. Stepinski, "Extended SLIC superpixels algorithm for applications to non-imagery geospatial rasters," *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, vol. 112, p. 102935, Aug. 2022. DOI: 10.1016/j.jag.2022.102935 [**Scopus / Elsevier**].

[4] O. Leuangthong, J. McLennan, and A. Deutsch, "A review of geostatistical simulation models applied to satellite remote sensing: methods and applications," *Remote Sensing of Environment*, vol. 255, p. 112232, Mar. 2021. DOI: 10.1016/j.rse.2021.112232 [**Scopus / Elsevier**].

[5] L. Anselin and S. J. Rey, *Modern Spatial Econometrics in Practice: A Guide to GeoDa, GeoDaSpace and PySAL*. GeoDa Press LLC, 2014. ISBN: 978-0-9863779-0-7.

[6] X. Feng and J. Koch, "Combining vector and raster data in regionalization: a unified framework for delineating spatial unit boundaries for socio-environmental systems analyses," *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, vol. 128, p. 103740, Mar. 2024. DOI: 10.1016/j.jag.2024.103740 [**Scopus / Elsevier**].

[7] E. Giofandi, K. Munibah, K. Kraugusteeliana, A. Novalinda, and C. Sekarrini, "The comparison of vector and raster data for the calculation of landscape environment using a geographic information system approach," *IT Journal Research and Development*, vol. 7, no. 2, pp. 100–109, 2023. DOI: 10.25299/itjrd.2023.10878.

[8] N. Ren, D. Zhang, and Q. Cheng, "FZStats v1.0: a raster statistics toolbox for simultaneous management of spatial stratified heterogeneity and positional dependence in Python," *Geoscientific Model Development* (preprint), 2024. DOI: 10.5194/egusphere-2024-2461.

[9] K. Cao, C. Zhou, R. Church, X. Li, and W. Li (Eds.), "Geospatial big data: theory, methods, and applications," *Annals of GIS*, vol. 30, no. 4, 2024. DOI: 10.1080/19475683.2024.2419749 [**Scopus / Taylor & Francis**].

[10] R. Lovelace, J. Nowosad, and J. Muenchow, *Geocomputation with R*. CRC Press / Chapman & Hall, 2019. `https://r.geocompx.org/`. ISBN: 978-1-138-30451-6.